

AI 보안 정책, 주요 5개국 비교

■ 2024-2026 흐름 한눈에



EU

AI Act

2026.08 적용

세계 최초 포괄 입법
high-risk 강제



USA

NIST AI 600-1

2024.07 발표

12개 위험 분류
자발적 가이드



CHINA

GB/T 45654

2025.11 시행

생성형 AI 보안
국가 표준 의무



UK

AISI 평가 체계

2023.11-

정부 평가 기관
자발적 약속



KOREA

AI 기본법

2026.01 시행

고영향 AI 의무
안전성 시험

- 법적 강제 (EU·중국·한국) 와 자발적 가이드 (미국·영국) 로 두 갈래
- 모두 2024년 이후 1년 반 사이에 집중 발효, 글로벌 동시 흐름

국가별 핵심 정책 요약



EU AI Act 2024.08 발효 / 2026.08.02 high-risk 적용

세계 최초의 포괄적 AI 법. 위험 기반 4단계 분류. high-risk 시스템(채용·신용·교육·법집행 등 Annex III)에 risk management, data governance, 기술 문서, 자동 로깅, 인적 감독, accuracy·robustness·cybersecurity 보장 의무. 위반 시 1500만 유로 또는 글로벌 매출 3% 과징금.



미국 NIST AI 600-1 (GenAI Profile) 2024.07.26 발표

생성형 AI 12개 고유 위험 카테고리 표준화. CBRN 정보, confabulation, 데이터 프라이버시, 정보 보안, value chain 등. AI RMF 4 함수(Govern·Map·Measure·Manage)에 매핑. EO 14110 후속. **자발적 채택**이지만 연방 조달·redteam 가이드 사실상 표준.



중국 GB/T 45654-2025 2025.11.01 시행

TC260 발행 생성형 AI 서비스 보안 국가 표준. training data security + model security + 운영 보안 조치를 통합. 모델 등록·콘텐츠 라벨링·jailbreak 평가 의무 + 유해 입력 반복 시 서비스 중단 요건. 강제 표준에 가까운 국가 인증 체계.



영국 AI Security Institute (AISI) 2023.11 설립, 2025 본격 운영

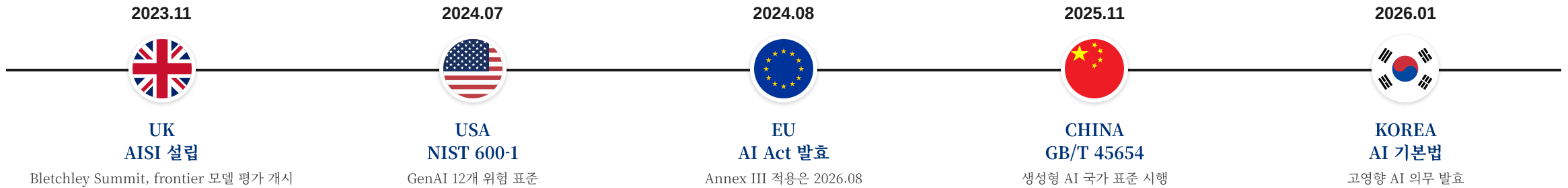
정부 직속 frontier 모델 평가 기관. 30개 이상 첨단 모델 사전 평가 (사이버·CBRN·자율 능력). Seoul Summit (2024.05)에서 20개사 Frontier AI Safety Commitments 서명. 법적 강제 X, 평가·공개를 통한 산업 규율.



한국 AI 기본법 2026.01.22 시행 (세계 최초 전면 적용)

정식 명칭 "인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법". **고영향 AI** (생명·신체·기본권에 중대한 영향) 사업자에 위험식별·분석·평가·처리 정책 + 조직 체계 + 결정 기록 5년 보관 의무. **대규모 AI** (10^{26} FLOPs 이상) 별도 안전성 의무. 과태료 부과는 2027년 이후 예상, 시행령 정비 중.

발효 타임라인 — 2023 ~ 2026



- 법적 강제 (EU · 중국 · 한국) vs 자발적 가이드 (미국 · 영국) 의 두 트랙이 동시 진행
- 18개월 사이에 5대국 모두 AI 보안 골격 구축 완료, 2026.08 EU 전면 적용이 다음 분수령

강제력 · 적용 범위 · 핵심 의무 비교

국가	법·표준	강제력	적용 대상	핵심 의무
 EU	AI Act	법적 강제	high-risk 시스템 (채용·신용·교육·법집행 등)	위험관리, 데이터 거버넌스, 기술 문서, 자동 로깅, 인적 감독, robustness·cybersecurity. 위반 시 €15M 또는 매출 3%
 USA	NIST AI 600-1	자발적	생성형 AI 개발·배포 조직	12개 위험 카테고리 mapping + Govern·Map·Measure·Manage 4 함수 적용. 연방 조달 사실상 표준
 중국	GB/T 45654-2025	국가 표준	대중에게 제공되는 생성형 AI 서비스	학습 데이터 보안, 모델 보안, 콘텐츠 라벨링, 모델 등록, jailbreak 평가, 유해 입력 반복 시 서비스 중단
 영국	AISI 평가	자발적	frontier 모델 (대형 LLM 등)	출시 전 사전 평가 권고, Frontier AI Safety Commitments (20개사 서명), 사이버·CBRN·자율 능력 정량 측정
 한국	AI 기본법	법적 강제	고영향 AI + 대규모 AI (10^{26} FLOPs ↑)	위험식별·분석·평가·처리 정책, 결과 설명 방안, 결정 기록 5년 보관, 안전성 확보 조치 이행

- 공통점: 모두 **risk-based** 접근 (모든 AI가 아닌 위험 큰 시스템에 집중)
- 차이점: EU·중국은 **사전 의무**, 한국은 **사후 기록·설명**, 미국·영국은 **공개와 자율**에 의존